Лабораторна робота №5
з дисципліни
"Програмування"

кафедра комп'ютерних технологій

Постановка задачі

Відповідно до індивідуального варіанту завдання

- зобразити у вигляді блок-схеми алгоритм розв’язання;
- написати на мові С++ програму, що розв’язує поставлене завдання;
- на основі написаної програми створити у середовищі програмування Microsoft Visual Studio консольний застосунок, налагодити і протестувати його;
- оформити звіт за встановленою формою (див. файл LAB_TREB.doc) про виконання роботи.

Індивідуальні варіанти завдань

1) Даны натуральное число n, действительные числа $x_1, \ldots, x_{3n}$. Вычислить сумму чисел из $x_{n+1}, \ldots, x_{3n}$, которые превосходят по величине все числа $x_1, \ldots, x_n$.

2) Даны натуральное число n, действительные числа $x_1, \ldots, x_{3n}$. Последовательность чисел $x_1, \ldots, x_{3n}$ определяет на плоскости n квадратов со сторонами, параллельными координатным осям: так, x_1, x_2 – координаты центра первого квадрата, x_3 – длина его стороны; аналогично, числа x_4, x_5, x_6 определяют второй квадрат, x_7, x_8, x_9 – третий и т. д. Имеются ли точки, принадлежащие всем квадратам? Если да, то указать координаты одной из них.
Если нет, то выдать соответствующее сообщение.

3) Дано натуральное число n. Получить все его натуральные делители.

4) Дано натуральное число n. Получить все такие натуральные q, что n делится на q^2 и не делится на q^3.

5) Даны натуральные числа m, n. Получить все их натуральные общие кратные, меньшие mn.

6)

Даны целые числа m, n ($m \neq 0$, $n \neq 0$). Получить все их общие делители (положительные и отрицательные).

7)

Даны натуральное число n, действительные числа $a_1, \ldots, a_n$. Выяснить, является ли последовательность $a_1, \ldots, a_n$ упорядоченной по убыванию.

8)

Даны действительные числа x, y ($x > 0$, $y > 1$). Получить целое число k (положительное, отрицательное или равное нулю), удовлетворяющее условию $y^{k-1} \leq x < y^k$.

9)

Даны натуральное число n, действительные числа $a_1, \ldots, a_n$. Найти длину наименьшего отрезка числовой оси, содержащего числа $a_1, \ldots, a_n$.

10)

Задано натуральное N и действительные числа $x, y_1, \ldots, y_N$. Выяснить, во-первых, верно ли, что $y_1 \leq x \leq y_N$, и, во-вторых, верно ли, что $t_1 \leq x \leq t_2$, где t_1 – наименьшее, а t_2 – наибольшее среди $y_1, \ldots, y_N$. (Какие комбинации ответов на первый и второй вопросы возможны?)

11)

Даны натуральное число n, действительные числа $a, x_1, \ldots, x_n$ ($x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n$). Получить последовательность $y_1, \ldots, y_{n+1}$, членами которой являются члены последовательности $x_1, \ldots, x_n$ и значение a, такую, что $y_1 \leq y_2 \leq \ldots \leq y_{n+1}$.

12)

Дано натуральное число n, целые числа $a_1, \ldots, a_n$. Оставить без изменения последовательность $a_1, \ldots, a_n$, если ее члены упорядочены по неубыванию или по невозрастанию. В противном случае получить подпоследовательность $a_1, \ldots, a_m$ ($m < n$), где m таково, что либо $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_m$ и $a_m > a_{m+1}$, либо $a_1 \geq a_2 \geq \ldots \geq a_m$ и $a_m < a_{m+1}$.

13)

Дано натуральное число n, действительные числа $x_1, \ldots, x_n$. Получить в порядке следования все x_k, удовлетворяющие неравенствам $x_k > x_1$, $x_k > x_2$, $\ldots$, $x_k > x_{k-1}$.

14)

Даны натуральные числа n и m. Получить $\frac{m!+n!}{(m+n)!}$.

15)

Даны натуральное число n, действительное число x.

Получить $\sum_{s=0}^{n}\frac{1}{s!(n+s)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2s+n}$.

16)

Даны натуральное число n, действительное число r.

Вычислить $\frac{(2r)^n}{n!!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{[n/2]}$.

(n!! означает 1 • 3 • 5 • ... • n для нечетного n и 2 • 4 • . .. • n для четного n)

ПІДВИЩЕНА СКЛАДНІСТЬ

17)

Дано натуральное число n. Вычислить произведение первых n сомножителей

$$\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdot\ldots$$

18)

Дано натуральное число n. Вычислить

$$\frac{(-1)^{[\lg 1]}}{1}+\frac{(-1)^{[\lg 2]}}{2}+\ldots+\frac{(-1)^{[\lg n]}}{n}.$$

19)

Для любого целого k обозначим количество цифр в его десятичной записи через $Ц(k)$.

а) Дано натуральное число n. Вычислить $\frac{Ц(1)}{1^2}+\frac{Ц(2)}{2^2}+\ldots+\frac{Ц(n)}{n^2}$.

б) Даны натуральное число n, действительное число x.

Вычислить

$$\frac{10^{Ц(1)}}{1}(1-x)+\frac{10^{Ц(2)}}{2}(1-x)^2+\ldots+\frac{10^{Ц(n)}}{n}(1-x)^n.$$

20)

Даны натуральное число n, действительное число x.

Вычислить

$$\frac{(-1)^{[\sqrt{1}]}}{1}x+\frac{(-1)^{[\sqrt{2}]}}{2}x^2+\ldots+\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}x^n.$$

21)

Дано натуральное число n. Вычислить

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^{k(k-1)/2}}{k!}.$$

22)

Дано натуральное число n. Можно ли представить его в виде суммы двух квадратов натуральных чисел? Если можно, то

а) указать пару x, y таких натуральных чисел, что $n = x^2 + y^2$;

б) указать все пары x, y таких натуральных чисел, что $n = x^2 + y^2$, $x \geq y$.

23)

Даны натуральное число n, действительные числа $a_1, \ldots, a_n$.

а) Выяснить, какое число встречается в последовательности $a_1, \ldots, a_n$ раньше – положительное или отрицательное. Если все члены последовательности равны нулю, то сообщить об этом.

б) Найти номер первого члена последовательности $a_1, \ldots, a_n$; если четных членов нет, то ответом должно быть число 0.

в) Найти номер последнего нечетного члена последовательности $a_1, \ldots, a_n$; если нечетных членов нет, то ответом должно быть число $n+1$.

24)

Даны натуральное число n, целые числа $a_1, \ldots, a_{30}, b_1, \ldots, b_{40}, c_1, \ldots, c_n$. Верно ли, что отрицательный член в последовательности $c_1, \ldots, c_n$, встречается раньше, чем в последовательностях $a_1, \ldots, a_{30}$ и $b_1, \ldots, b_{40}$? Предполагается, что каждая из последовательностей содержит хотя бы один отрицательный член.

25)

Даны натуральное число n, действительные числа $a_1, \ldots, a_n$. Выяснить, образуют ли возрастающую последовательность числа:

а) $a_1, \ldots, a_n, 2a_1, 3a_2, \ldots, (n+1)a_n$;

б) $a_1, \ldots, a_n, a_n+1, a_{n-1} + 2, \ldots, a_1+n$;

в) $a_1, \ldots, a_n, n(a_{n-1}+1), (n-1)(a_{n-2}+2), \ldots, 2(a_1+n-1)$.